

快速数论变换

简介

数论变换 (number-theoretic transform, NTT) 是离散傅里叶变换 (DFT) 在数论基础上的实现；快速数论变换 (fast number-theoretic transform, FNTT) 是 [快速傅里叶变换](#) (FFT) 在数论基础上的实现。

数论变换 是一种计算卷积 (convolution) 的快速算法。最常用算法就包括了前文提到的快速傅里叶变换。然而快速傅里叶变换具有一些实现上的缺点，举例来说，资料向量必须乘上复数系数的矩阵加以处理，而且每个复数系数的实部和虚部是一个正弦及余弦函数，因此大部分的系数都是浮点数，也就是说，必须做复数而且是浮点数的运算，因此计算量会比较大，而且浮点数运算产生的误差会比较大。

NTT 解决的是多项式乘法带模数的情况，可以说有些受模数的限制，数也比较大。目前最常见的模数是 998244353。

前置知识

学习数论变换需要前置知识：离散傅里叶变换、生成子群、[原根](#)、离散对数。相关知识可以在对应页面中学习，此处不再赘述。

定义

数论变换

在数学中，NTT 是关于任意 [环](#) 上的离散傅立叶变换 (DFT)。在有限域的情况下，通常称为数论变换 (NTT)。

数论变换 (NTT) 是通过将离散傅立叶变换化为 $\mathbb{Z}_p$ ，整数模质数 p 。这是一个有限域，只要 n 可除 $p-1$ ，就存在本原 n 次方根，所以我们有 ω_n 对于正整数 n 。具体来说，对于质数 p ，原根 g 满足，将 ω_n 看做 $\omega_n = g^{(p-1)/n}$ 的等价，则其满足相似的性质，比如 $\omega_n^n = 1$ 。

因为这里涉及到数论变化，所以 ω_n （为了区分 FFT 中的 ω_n ，我们把这里的 ω_n 称为 ω_n^{NTT} ）可以比 FFT 中的 ω_n 大，但是只要把 ω_n 看做这里的 ω_n^{NTT} 就行了，能够避免大小问题。

常见的有：

ω_n^k 就是 $\omega_n^{k \bmod n}$ 的等价。

迭代到长度 n 时，或者 $n/2$ 。

快速数论变换

快速数论变换 (FNTT) 是数论变换 (NTT) 增加分治操作之后的快速算法。

快速数论变换使用的分治办法，与快速傅里叶变换使用的分治办法完全一致。这意味着，只需在快速傅里叶变换的代码基础上进行简单修改，即可得到快速数论变换的代码。

在算法竞赛中常提到的 NTT 一词，往往实际指的是快速数论变换，一般默认「数论变换」是指「快速数论变换」。

这样简写的逻辑与快速傅里叶变换相似。事实上，「快速傅里叶变换」(FFT) 一词指的是「快速离散傅里叶变换」(FDFT)，但由于「快速」只能作用于离散，甚至是本原单位根阶数为 n 的幂的特殊情形，不能作用于连续，因此

「离散」一词被省略掉，FDFT 变为 FFT，即 FFT 永远指的是特殊的离散情形。

数论变换或快速数论变换是在取模意义下进行的操作，不存在连续的情形，永远是离散的，自然也无需提到离散一词。

在算法领域，不进行提速的操作是无意义的。在快速傅里叶变换中介绍 DFT 一词，是因为 DFT 在信号处理、图像处理领域也有其他的具体应用，同时 DFT 也是 FFT 的原理或前置知识。

在不引起混淆的情形下，常用 NTT 来代指 FNTT。为了不引起下文进一步介绍的混淆，下文的 NTT 与 FNTT 两个词进行了分离。

DFT、FFT、NTT、FNTT 的具体关系是：

- 在 DFT 与 NTT 的基础上，增加分治操作，得到 FFT 与 FNTT。分治操作的办法与原理，可以参见快速傅里叶变换一文。
- 在 DFT 与 FFT 的基础上，将复数加法与复数乘法替换为模意义下的加法和乘法，一般大小限制在 10^9 之间；将本原单位根改为模意义下的相同阶数的本原单位根，阶数为 n 的幂，即可得到 NTT 与 FNTT。

由于替换的运算只涉及加法和乘法，因此 DFT、FFT、NTT、FNTT 拥有相同的原理，均在满足加法与乘法的环上进行，无需域上满足除法运算的更加严格的条件。

事实上，只要拥有原根，即群论中的生成元，该模数下的 NTT 或 FNTT 即可进行。考虑到模数为 2^k 和 $2^k \cdot \text{prime}$ 的情形太小，不具有实际意义，对于奇素数 p 和正整数 n ，只要给出模数为 p 的原根，采用同样的办法，则 NTT 或 FNTT 仍然可以进行。

模板

下面是一个大数相乘的模板，[参考来源](#)。

► 参考代码

参考资料与拓展阅读

1. [FWT（快速沃尔什变换）零基础详解 qaq（ACM/OI）](#)
2. [FFT（快速傅里叶变换）0 基础详解！附 NTT（ACM/OI）](#)
3. [Number-theoretic transform\(NTT\) - Wikipedia](#)
4. [Tutorial on FFT/NTT—The tough made simple. \(Part 1\)](#)

本页面最近更新：2025/4/19 01:26:42，[更新历史](#)

发现错误？想一起完善？[在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[ChungZH](#), [isdanni](#), [ouuan](#), [Tiphereth-A](#), [Yukimaioriya](#), [383494](#), [billchenchina](#), [c-forrest](#), [CCXXXI](#), [Enter-tainer](#), [GeZiyue](#), [Great-designer](#), [henryrabbit](#), [lr1d](#), [killcerr](#), [ksyx](#), [O-Omega](#), [ranwen](#), [Saisyc](#), [shuzhouliu](#), [sshwy](#), [tigerruanyifan](#), [TrisolarisHD](#), [Xeonacid](#), [YifanRuan](#)

本页面的全部内容可在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用